企业风险监测系统

产品需求文档

项	内容
文档版本号	V1.0
文档编号	待定
文档密级	内部
归属部门/项目	待定 / 企业风险监测系统
产品名	企业风险监测系统
子系统名	全系统（PC 六页 + 移动七屏 + 风险助手）
编写人	产品负责人
编写日期	2026-10-23

项	内容
版本号	V1.0
修订人	产品负责人
修订日期	2026-10-23
修订描述	首次发布。依据 PC 与移动端原型及三份既有文档整理，含 8 个模块

目 录

一、简介 4
1.1 目的 4
1.2 范围 4
1.2.1 文档范围 4
1.2.2 本版本覆盖的产品范围 4
1.2.3 本版本不包含的内容 5
1.2.4 材料冲突的裁定 6
二、用户角色描述 7
三、产品概述 8
3.1 目标 8
3.2 总体流程 8
3.3 功能摘要 9
四、产品特性 11
4.1 风险总览 11
4.1.1 产品概述 11
4.1.2 产品结构 11
4.1.3 状态说明 11
4.1.4 特性说明 12
4.2 取数与任务 18
4.2.1 产品概述 18
4.2.2 产品结构 18
4.2.3 状态说明 19
4.2.4 特性说明 20
4.3 风险明细 25
4.3.1 产品概述 25
4.3.2 产品结构 25
4.3.3 状态说明 26
4.3.4 特性说明 27
4.4 AI 分析与邮件 32
4.4.1 产品概述 32
4.4.2 产品结构 32
4.4.3 状态说明 33
4.4.4 特性说明 34
4.5 配置 38
4.5.1 产品概述 38
4.5.2 产品结构 38
4.5.3 状态说明 38
4.5.4 特性说明 39
4.6 系统设置 43
4.6.1 产品概述 43
4.6.2 产品结构 43

4.6.3 状态说明 44
4.6.4 特性说明 44
4.7 移动端 48
4.7.1 产品概述 48
4.7.2 产品结构 48
4.7.3 状态说明 49
4.7.4 特性说明 49
4.8 风险助手「问小启」 53
4.8.1 产品概述 53
4.8.2 产品结构 53
4.8.3 状态说明 54
4.8.4 特性说明 55
五、其它产品需求 58
5.1 性能需求 58
5.2 监控需求 58
5.3 兼容性需求 59
5.4 安全需求 59
六、风险分析 61
七、相关文档 62
八、附件 63
8.1 图位与原型清单 63
8.2 术语与指标口径 63
8.3 补充材料 64
8.4 待确认事项 66

一、简介

1.1 目的

本文档是企业风险监测系统的产品需求文档，用于确认本期需求范围、功能规则与界面交互，作为设计、开发、测试与验收的共同依据。

本文档只描述产品功能与交互，不涉及技术实现、算法选型与代码结构；技术细节见《开发实施说明书》，视觉细节见《UI 设计说明书 v3.0》。

本文档的主要读者为开发、测试与演示汇报人。功能规则以本文档为准；与既有材料冲突时，以本文档 1.2.4 列出的裁定结果为准。术语与指标口径见附件 8.2，数据构成与快照说明见附件 8.3。

1.2 范围

1.2.1 文档范围

本文档覆盖系统当前版本的全部 8 个功能模块：风险总览、取数与任务、风险明细、AI 分析与邮件、配置、系统设置、移动端、风险助手。每个模块展开到功能点级别，逐个给出用户场景、前置条件、流程、需求规则与边界处理。

本文档影响的对象包括：前端开发与联调、测试用例编写、界面验收、演示脚本编写与对外汇报口径。

界面原型已经存在，PC 端见 企业风险监测_原型汇总.html，移动端见 企业风险监测_手机版.html。本稿不再为界面留图位，只在附件 8.1 登记两张结构图；原型未覆盖的边界统一列在附件 8.4。

1.2.2 本版本覆盖的产品范围

本期为 8 个模块，优先级用于排开发顺序：高为演示主线，中为核心体验，低为运维与增强。

范围项	说明	优先级
风险总览	四卡 KPI、状态提示条、今日执行、近七日趋势与风险构成、今日需处理	高

范围项	说明	优先级
取数与任务	两源结果卡、执行轨与错误条、两个重置与重新取数、失败任务与日志、任务历史	高
风险明细	分布三视图轮播、筛选与栏目分组、企业明细表、明细弹窗、导出 Excel	中
AI 分析与邮件	分析运行与四指标、分析归档、邮件发送与记录、三个预览弹层	高
配置	数据来源只读、AI 配置、邮件配置、企业名单与批量导入	中
系统设置	定时任务、系统自检、存储维护、保留策略与清理	低
移动端	五 tab 七屏、总览与明细、取数与 AI、更多与只读配置	中
风险助手「问小启」	入口与面板、只读边界与回答规范、降级与设置	低

1.2.3 本版本不包含的内容

不做项按客观条件列出，不按主观排序。

内容	不做原因
信用中国实时抓取	源站部署瑞数 WAF，自动化请求返回 412，本期无法通过
企查查「经营风险」真实抓取	现有账号无该栏目权限，取回数据必然缺项
官方 API 接入	两个数据源均无对外公开接口，无对接条件
多用户与权限体系	部署形态为本地单机、单账号，无使用场景
无人值守全自动取数	取数依赖人工通过验证码与登录态校验，自动化绕过不在本期
深色主题与主题切换	当前原型只有浅色一套，需求分析 v1.0 的双主题未进入原型；本期按浅色单主题交付
三视图同屏对比	1440 宽下同屏会把每屏压到 380px，栏目名截断，本期为轮播
明细弹窗内上一家 / 下一家	与「关闭返回列表」的交互语义冲突，误点会串企业
移动端配置编辑与批量导入	字段多、易误改，配置统一在 PC 完成

内容	不做原因
移动端 AI 归档列表与删除	移动端只承担查看与发信，归档管理在 PC 完成

1.2.4 材料冲突的裁定

三份材料存在不一致，本稿按以下裁定执行，开发与测试以本稿为准。

冲突项	需求分析 v1.0 / 开发实施说明书 v1.4	UI 设计说明书 v3.0 与原型	本稿裁定
默认主题	深色为默认，支持双主题切换	只有浅色一套，无切换入口	按原型，浅色单主题；深色列入后续版本
页签状态标识	5 种徽章，带文字	6×6 圆点，只有 3 个页签有，悬停给说明	按原型，圆点无文字；仅总览、风险明细、AI 与邮件三处显示
风险分布图	三视图均为横向条形图	企业=四栏分组、栏目=堆叠柱、等级=环形图	按原型
移动端与风险助手	未纳入范围	已在原型中实现	按原型纳入本期

二、用户角色描述

系统有三类使用者，共用同一套数据与页面，差别在关注点与动作。

用户角色	用户描述
决策者（领导）	关注「今天有没有问题、有多严重、比上一周期如何」。通过总览页的四卡 KPI、今日需处理名单与近七日趋势获得结论，通过邮件获得日报；不操作取数与配置。判断依据是风险等级分布、重点企业数量与环比变化
操作者（值班账号）	关注数据跑没跑、卡在哪、怎么补。负责触发取数与全流程、处理失败重试、生成分析、发送邮件；判断依据是执行轨状态、错误条四要素与失败任务列表
维护者（与操作者为同一人）	关注配置是否完整、存储是否健康。负责企业名单、AI 与邮件参数、定时任务、自检与清理；判断依据是配置状态点、自检六项结果与目录健康摘要

三者的信息层级不同：决策者看结论，操作者看状态与入口，维护者看配置完整性。本版本不设权限隔离，三个角色共用同一账号，角色区分只用于指导信息层级与文案。

三、产品概述

3.1 目标

业务方要求把分散在多个政府公示平台上的企业风险，汇总成一份能直接用于汇报的结论。原系统的风险明细页只给汇总数字，看不到具体记录；同一批数据里「条」与「家」两种口径混用，分项与合计对不上；风险分布图的维度没有定义，汇报时说不清风险集中在哪里。后果是被追问某家企业出了什么事时无法当场回答，报出的数字也无法自证。本版本在已完成原型的基础上重做信息层级与统计口径，把取数、标准化、分析、发信串成一条状态可见的闭环。

编号	目标	验证方式
G-01	从总览的任一企业到该企业全部原始风险记录，点击不超过 2 次	在总览「今日需处理」点企业行，弹窗内可见按来源分组的全部记录
G-02	打开总览 5 秒内判断当日有没有问题，不翻页、不点开弹窗	1440×900 下首屏同时可见四卡 KPI、执行链、状态提示条与 3 行待处理企业
G-03	「条」只用于记录，「家」只用于企业；「应分析」固定用家	全文检索「应分析」，单位全部为家；KPI 主数字为 22 条、20 家
G-04	一次完整演示（取数 → 分析 → 发信）在 2—4 分钟内跑完，进度可见到单家粒度；演示环境分析压缩到约 6 秒	取数进度显示「第 N/25 家 · 当前：企业名」；分析进度显示已完成与应分析的家数（N/20）
G-05	任一环节失败，页内可看到哪一步、重试几次、什么错、下一步点哪里	错误条四要素齐全；失败任务可单条重试
G-06	PC 与移动端同一指标的口径与单位一致	两端 KPI 均为 25 家、22 条、9 条、20 家；等级与三态文案一致

3.2 总体流程

系统按「两源取数 → 标准化入库 → 按企业分析 → 归档 → 发信」五个环节执行，每个环节的结果写入任务记录，页面从任务记录与风险记录读取状态。风险总览是渲染视图，不是执行节点。

图位 1：总体流程图（待补）

建议画法：横向五段主链（信用中国取数、企查查取数、标准化入库、AI 分析、归档发信），两源取数并行后汇入标准化；每段下方引出一条失败分支，指向「任务记录置失败 + 页内错误条 + 重试入口」。

各环节的输入、输出与失败处理如下。失败不等于中断：除登录态失效外，单家失败不影响其余企业。

环节	输入	输出	失败时怎么办
信用中国取数	企业名单（启用 25 家）、快照或会话	原始结果、成功 / 失败 / 无权限计数、耗时	按错误类型分级重试；仍失败记为「未采集」，其余企业继续
企查查取数	企业名单、登录态	原始结果、无权限栏目清单	无权限不计入失败，标「无权限」；登录态失效立即中断并提示重新登录
标准化入库	两源原始结果、11 类归一化映射、等级映射表	去重后的风险记录、`is_new` 标记	单条字段缺失记为待补并保留原始文件；映射缺失时归入「其他」并在日志留痕
AI 分析	企业风险记录、六维分析模板	每家企业一份结构化结论、MD 与 DOCX 文件	重试 3 次；仍失败计入「失败」独立计数，不并入未完成
归档与发信	分析文件、明细 xlsx、收件人	归档索引、邮件与发送记录	取数失败无数据不发信；分析失败但有数据发信并在正文顶部警示

流程上的四个可执行节点固定为「信用中国取数、企查查取数、AI 分析、邮件发送」，状态按数据日期与步骤记录，同一天同一步骤只有一条状态。

3.3 功能摘要

本期共 8 个模块，模块与第四章的 8 节一一对应。优先级与 1.2.2 一致。

图位 2：功能结构图（待补）

建议画法：三层树。根为系统名，第二层为 8 个模块，第三层写每个模块的主要功能点，数量与 3.3 表格的主要功能点一致。

功能模块	主要功能点	功能描述	优先级
风险总览	四卡 KPI、状态提示条、今日执行、趋势与构成、今日需处理	让决策者在一屏内判断当日态势，并知道下一步点哪里	高
取数与任务	两源结果卡、执行轨与错误条、两个重置、失败任务与日志、任务历史	让操作者看清跑批结果、处理卡住的任务、追溯历史	高
风险明细	分布三视图、筛选与栏目分组、企业明细表、明细弹窗、导出	从分布看到单家企业，再看到单条记录，回答这家企业出了什么事	中
AI 分析与邮件	分析运行与四指标、分析归档、邮件发送与记录、三类预览	把风险记录变成可阅读的结论，并按日投递到收件人	高
配置	数据来源只读、AI 配置、邮件配置、企业名单与导入	把系统跑起来需要填的东西集中一处，并保证可测试	中
系统设置	定时任务、系统自检、存储维护、保留策略与清理	让维护者确认自动运行、环境可用与磁盘健康	低
移动端	五 tab 七屏、总览与明细、取数与 AI、更多与只读配置	让决策者在手机上完成查看与汇报，不复刻 PC 全量操作	中
风险助手「问小启」	入口与面板、只读边界、降级与设置	用自然语言查询当日快照，降低找数成本，且不越权	低

四、产品特性

4.1 风险总览

4.1.1 产品概述

总览页回答四个连续问题：今天有没有问题（四卡 KPI）、流程跑到哪一步（状态提示条与今日执行）、风险集中在哪（近七日趋势与风险构成）、先看哪几家（今日需处理）。四层信息自上而下排列，越靠上越接近结论，越靠下越接近证据。页面不承担操作职责，唯一的主按钮是生成分析按钮，其余动作都指向另外五个页面。

4.1.2 产品结构

1. 四卡 KPI：给出监测企业、风险记录、重点风险、应分析四个数，定当日态势。
2. 状态提示条：指出当前最早未完成的环节，并给出下一步入口。
3. 今日执行：展示四个执行节点的时间、计数与耗时，是流程状态的入口。
4. 近七日趋势与风险构成：趋势回答比上一周期如何，构成回答「集中在哪个等级、栏目、来源」。
5. 今日需处理：列出最多 3 家高风险企业，行点击打开企业明细弹窗。

4.1.3 状态说明

页面状态描述这一页当前能不能用，数据状态描述这一页的数字处于什么采集程度。两者分开写，避免把「没取到数」显示成「没有问题」。

页面状态

状态	触发条件	呈现	可用操作
加载中	当日数据请求未返回	四卡、图表、表格各自显示骨架占位，页头与筛选保留；不整页转圈	日期切换可用，其余动作禁用
正常	当日有取数记录且读取成功	按 4.1.4 完整呈现	全部
未取数	当日无取数记录	四卡主数字显示破折号，状态提示条指向「去取数」	去取数、切日期

状态	触发条件	呈现	可用操作
空	企业名单为空	全页显示「尚未配置监测企业」，附配置入口	跳转配置
读取失败	接口报错或数据库不可用	页内错误条，写失败原因与重试入口；已加载内容保留	重试
历史日期	日期选择器切到非今日	页头出现「回到今日」，提示条文案随该日状态变化	回到今日、查看该日数据

数据状态

状态	显示文案	判定依据	相关区域如何显示
有取数有记录	正常数字	当日取数成功且存在风险记录	四卡、趋势、待处理全部正常
有取数无记录	0 条	取数成功，全部企业未检索到记录	KPI 显示 0 条；待处理区显示「今日没有高风险企业」
未取数	—	当日无任务记录	四卡主数字为破折号，不显示 0；趋势不画当日柱
某源无权限	无权限	账号无该栏目权限	该源计数标「无权限」，不计入失败；等级列不显示「无」
部分企业未采集	未采集	单家取数失败	该企业不进入待处理列表；明细页对应来源列显示「未采集」

硬规则：未取数时四卡显示破折号，不显示 0；无权限与未采集不得显示为「无风险」；「等级 = 无」只出现在取数成功且无记录的情况。

4.1.4 特性说明

特性 1：四卡 KPI 与口径

用户场景

早上打开系统，需要在 5 秒内判断今天有没有问题；汇报时直接引用四个数字，且经得起追问「这个数是条还是家」。

输入 / 前置条件

当日或所选历史日期存在取数结果。无取数结果时按 4.1.3 的未取数状态呈现。

流程说明

进入总览 → 按日期读取四卡数据 → 渲染主数字、脚注与构成条 → 切换日期时整页重绘 → 点「回到今日」恢复。

需求描述

界面与尺寸：四卡等宽四列，间距 13px；卡内依次为标签行、主数值（27px、字重 600）、脚注（11.5px）、构成条（高 4px、圆角 2、段间无缝）。四卡顺序固定为监测企业、风险记录、重点风险、应分析，不随数值大小重排。

数据与排序：主数字单位绑定如下，主数字后的单位字号 13px，基线上移 2px。构成条只在风险记录卡与重点风险卡显示，分段比例按记录数计算。

卡片	主数字口径	脚注	单位
监测企业	配置且启用的企业数	配置 N 家 / 已取 N 家	家
风险记录	两源去重后的记录条数	较上一周期 ±N 条、涉及 N 家企业	条
重点风险	等级为「高」的记录条数	N 家企业、等级为高	条
应分析	当日有风险记录的企业数	已完成 N / 未完成 N	家

规则与判定：环比按「近 7 天对比前 7 天」计算，切换到 30 天视图时按「近 30 天对比前 30 天」；风险记录下降显示绿色下箭头，上升显示红色上箭头，颜色只作辅助，箭头与数字必须同时存在；重点风险占比 = 高风险记录数 ÷ 记录总数，保留整数百分比；应分析为 0 时不显示完成率，改显示「无待分析企业」。

异常与边界：未取数时主数字显示「—」，脚注显示「今日尚未取数」，构成条隐藏；无历史数据时环比显示「—」；记录总数为 0 时占比不计算，显示「—」；数值超过 9999 时用千分位，不缩写为「万」。

补充说明

本版本不做四卡点击下钻。原因是四卡是结论不是入口，下钻统一走「今日需处理」的行点击与「风险构成」的「查看明细」，同页出现两条下钻路径会让演示时的点击顺序变得不确定。

特性 2：状态提示条

用户场景

数据已经取回但分析还没跑，操作者需要知道现在该点哪里，而不是自己去四个页面找入口。

输入 / 前置条件

当日存在至少一个未完成环节，或存在部分失败。

流程说明

进入总览 → 读取取数、分析、邮件三段状态 → 取最早未完成环节生成文案 → 点击右侧按钮执行或跳转 → 环节完成后提示条消失。

需求描述

界面与尺寸：浅琥珀底 #FFFCF6，左侧 3px #E29A2D 竖条，圆角 9，内边距 10px 12px；主文案 12.5px、颜色 #7A5314；补充文案 11.5px、次级灰；右侧一个文字按钮或主按钮。整条高度不超过 44px。

数据与排序：同一时刻只显示一条提示，不并列；优先级为取数未完成 > 分析未完成 > 邮件未发送。提示条位置固定在四卡下方、今日执行上方。

规则与判定：文案按状态固定生成，必须指出具体缺哪一步，禁止使用「今日流程未完成」这类笼统表述。

状态	主文案	补充文案	按钮
未取数	今天还没取数。	25 家待取，预计 4 分钟。	去取数
已取未分析	数据已就绪，分析还没跑。	20 家待分析，预计 6 分钟。	生成分析
已分析未发信	分析已完成，邮件还没发。	3 位收件人、2 个附件。	发送邮件
全部完成	不显示提示条	—	—

异常与边界：取数部分失败时，主文案改为「2 家无权限，其余 23 家已入库。」，按钮改为「查看任务」；分析部分失败时，主文案改为「18 家完成、2 家失败。」，按钮改为「查看失败」；历史日期下按钮改为「回到今日」，不提供在该日期补跑。

补充说明

本版本不做常驻阻断横幅。原因是总览是汇报页，阻断横幅会遮挡 KPI，且失败详情已由取数页的错误条与失败任务区承担，重复提示会让页面看起来一直在报错。

特性 3：今日执行

用户场景

汇报时被问「今天跑到哪一步」，或操作者判断现在能不能发信，需要一眼看到四个节点的状态与耗时。

输入 / 前置条件

当日存在任务记录。任务状态按「数据日期 + 步骤」存储，同一天同一步骤只有一条。

流程说明

进入总览 → 读取四节点状态 → 展示时间、计数与耗时 → 点「展开」查看该环节的企业级结果 → 点「查看任务」跳转取数页。

需求描述

界面与尺寸：四列等宽，内边距 14px 16px 15px；节点圆点 14px；环节名 13px、字重 500；时间 11.5px；计数行 11.5px；节点之间不画连接线。每个节点底部有「展开」文字链，展开面板位于轨道下方、整行宽度。

数据与排序：节点顺序固定为信用中国、企查查、AI 分析、邮件，不按耗时或状态重排。计数行格式为「成功 N / 失败 N　耗时」，企查查的无权限单独成项「成功 23 / 无权限 2」。

规则与判定：节点状态取四值「成功、部分完成、进行中、未开始」。AI 分析节点按完成家数判定：0 家为未开始，1—19 家为进行中，20 家全部成功为成功，存在失败为部分完成；邮件节点按发送记录判定：无记录为未开始，发送成功为成功，部分收件人失败为部分完成。

异常与边界：任务卡在「执行中」超过 30 分钟，节点显示琥珀叹号并附「疑似中断」，点击跳转取数页并高亮「重置中断状态」；无任务记录时四节点

全部为未开始，时间显示「—」；某节点失败时显示红色叹号，展开面板保留错误摘要。

补充说明

本版本不做节点连线与整体进度条。原因是两源取数实际并行，连线会被读成串行依赖；整体进度已由取数页的状态句「本次运行 X/4 步完成」承担。

特性 4：近七日趋势与风险构成

用户场景

领导问「比上周好还是差」「风险主要集中在哪个栏目」，需要在同一屏给出趋势与构成，而不是切三个页面。

输入 / 前置条件

至少 2 天存在取数记录。不足 2 天时趋势区显示「暂无趋势，需至少 2 天数据」。

流程说明

进入总览 → 默认近 7 天 → 切近 30 天 → 悬停某日查看当日新增与累计 → 点「查看明细」跳转风险明细并预置维度。

需求描述

界面与尺寸：趋势卡与构成卡两列并排，间距 13px；图表区高约 180px；柱为当日新增、折线为累计；柱色 `#C0483B` 20% 填充加实线边，折线 `#5B6270`、1.5px；趋势卡底部四指标一行四列，上边框 1px。构成卡内三段纵向堆叠，用 1px 分割线隔开，行高 26px。

数据与排序：四指标固定为峰值日期、较上一周期、涉及企业、七日均值。构成三段固定为按等级、按栏目、按来源；等级段按高、中、低、无顺序；栏目段按条数降序，同数按最高等级、再按名称；来源段固定信用中国在前、企查查在后。

规则与判定：较上一周期按「近 7 天对比前 7 天」，30 天视图按「近 30 天对比前 30 天」；峰值并列时取最近日期；七日均值 = 区间新增记录数 ÷ 区间天

数，保留 1 位小数；构成占比按记录数计算，不按企业数；来源段脚注写明「两源重复信息 N 条，去重后 N 条」。

异常与边界：某日 0 条时画 2px 高的小墩，不画零高柱；区间内不足 7 天时只画有数据的天，均值按实际天数计算；区间内全部为 0 时显示「近 7 天无新增记录」；日期断档时断档日不画柱，折线跨过断档并在刻度上置灰；切换 30 天视图必须重新取数并重绘，不能只改选中态。

补充说明

本版本不做三视图同屏对比，趋势与构成固定并排。原因是 1440 宽下三块同屏会把每块压到 380px，栏目名与日期标签都会截断，轮播与并排二选一，本期选并排二块。原型中 30 天切换只改选中态，属演示取舍；正式版按本特性要求切换即换数据。

特性 5：今日需处理

用户场景

汇报时先讲最严重的几家；操作者据此决定先看哪家企业的记录。决策者指着某家企业问「这家怎么回事」时，从这里进入明细。

输入 / 前置条件

当日存在等级为「高」的风险记录。

流程说明

进入总览 → 按综合等级与记录数取前 3 家 → 点行或「查看」打开企业明细弹窗 → 关闭后回到列表 → 点「查看全部 N 家企业」跳转风险明细并预置等级筛选。

需求描述

界面与尺寸：表格 6 列，列宽为企业名称 30%、等级 11%、来源 16%、风险摘要 19%、日期 12%、操作 12%；行高约 44px；表头 11.5px；最多 3 行，超出不滚动，由「查看全部」承接。

数据与排序：排序规则为综合等级由高到低，同级按记录条数降序，再按最近记录日期降序。等级列显示「高　2 条」，等级与条数之间用全角空格。来源

列显示「信用中国 N　企查查 N」，某源无权限时写「无权限」。摘要列取该企业风险条数最多的栏目、取该栏目最近 1 条，双源记录追加「双源」标签。日期列取该企业最近一条记录的日期。

规则与判定：只列有风险记录的企业，红名单企业不进入；同一企业只出现一行；「今日需处理」的「今日」指所选数据日期，不指自然日；「查看全部 N 家企业」中的 N 为当日高风险企业数，不是记录条数。

异常与边界：无高风险企业时区块显示「今日没有高风险企业」并给「查看全部风险」入口；企业名超长时单行省略，悬停显示工商登记全称；明细读取失败时弹窗内显示失败原因与重试，不留空白；历史日期下「查看全部」置灰，因明细页只承载当日数据（见 8.4 第 6 项）。

补充说明

本版本不做行内展开。原因是一行展开多条会破坏「一行一家」的粒度，展开后的条数合计会与四卡的 22 条对不上，正是原版口径混乱的来源；追溯统一走弹窗。

4.2 取数与任务

4.2.1 产品概述

取数页回答三个问题：这次跑成功了吗（两源结果卡）、卡在哪一步（执行轨、状态句与错误条）、以前怎么跑的（任务历史）。三个问题对应三层信息：结果层给结论，状态层给原因，历史层给证据。页面允许干预，但所有干预都走二次确认，且不删除已入库数据。

4.2.2 产品结构

1. 两源结果卡：分别给出信用中国与企查查的栏目覆盖、四项计数、进度与环比。
2. 执行轨、状态句与错误条：串起四个节点的状态，并在失败时给出四要素说明。
3. 动作行：重置取数状态、重置中断状态、重新取数、运行全流程。

4. 失败任务与运行日志：列出失败企业，支持单条与全部重试，日志可查原始报错。
5. 任务历史：按步骤与状态筛选，支持分页与 CSV 导出。

4.2.3 状态说明

页面状态

状态	触发条件	呈现	可用操作
加载中	页面数据未返回	结果卡与历史区显示骨架，页头动作禁用	无
正常	当日任务已结束，无进行中任务	结果卡显示最终计数，执行轨显示四步状态	全部
执行中	存在状态为进行中的任务	结果卡显示进度「第 N/25 家」；动作行按钮禁用	查看日志
部分完成	至少一步成功、至少一步失败或无权限	状态句写明完成步数；错误条按需显示	重试、查看日志
失败	关键步骤失败或无数据	错误条常驻，写明四要素；结果卡标红	重试、重新取数
中断	任务停留在进行中超过 30 分钟	节点标「疑似中断」，动作行高亮「重置中断状态」	重置中断状态

数据状态

状态	显示文案	判定依据	相关列如何显示
成功	成功	该源全部启用企业取数成功	成功企业数、入库条数正常显示
部分成功	部分完成	有成功也有失败或无权限	分别列出成功、失败、无权限三项
无权限	无权限 ⚠	账号无该栏目权限	栏目 chip 虚线边框；不计入失败
未采集	未采集	采集失败，可重试	该企业来源列显示「未采集」
未开始	—	当日无该步骤任务	时间与耗时显示「—」

硬规则：无权限不计入失败；未采集不得显示为「无风险」；失败任务必须保留错误类型与尝试次数，不允许只显示「失败」。

4.2.4 特性说明

特性 1：两源结果卡

用户场景

演示开始时，操作者需要说明「两个源各取回多少、哪家没权限、花了多久」；排障时需要判断是整源失败还是个别企业失败。

输入 / 前置条件

当日存在至少一次取数任务，或存在历史取数记录。

流程说明

进入取数页 → 读取两源任务结果 → 渲染栏目 chip、四项计数、进度条与环比 → 点「日志」查看原始输出 → 点「重新取数」走覆盖确认。

需求描述

界面与尺寸：两卡并排，间距 13px；卡头为源名（13.5px、字重 600）、状态标签、完成时间；栏目行 chip 高 20px、字号 11px、圆角 5；四项计数等宽，数值 17px、单位 11px；进度条高 4px；底部左为入库与重试摘要，右为两个按钮。栏目 chip 最多 6 个，其余折叠为「+N 类」，悬停展开完整名称。

数据与排序：四项计数固定为成功企业、失败、无权限、耗时，顺序不随数值变化；栏目 chip 按系统栏目顺序排列，不按条数排序。环比行格式为「较昨日 入库 +N 条　成功企业 持平」，风险记录增加用红色、减少用绿色。

规则与判定：无权限指账号无该栏目权限，不计入失败，也不计入成功；耗时取该源任务开始到结束的秒数，超过 60 秒显示「X 分 Y 秒」；进度文案为「第 N/25 家 · 当前：企业名」，N 为已处理家数，含成功、失败与无权限；「重新取数」是覆盖性操作，旧文件先备份到 `data/backup/`，命名 `{原名}.{YYYYMMDD-HHmmss}.bak`。

异常与边界：任务运行期间禁止再次触发，按钮禁用并提示「请等当前任务跑完」；成功企业为 0 时整卡加红色边框并显示「本次未取到数据」；文件被占用时跳过归档、记日志，并在页面提示「N 个未归档」；某源全部无权限时状态标签为「部分完成」，说明区写清影响企业名。

补充说明

本版本不做两源合并成一张卡。原因是两源的栏目权限与失败语义不同，合并后无权限会被平均成失败，看不出「是没权限还是没取到」。

特性 2：执行轨、状态句与错误条

用户场景

演示中流程停在某一步，观众会问「为什么没继续」；操作者需要一句话说清完成了几步、失败几个、下一步点哪里。

输入 / 前置条件

当日存在任务记录。错误条只在存在失败任务时出现。

流程说明

进入取数页 → 读取四步任务状态 → 渲染执行轨与状态句 → 有失败时在页头下方渲染错误条 → 点错误条右侧按钮重跑该步。

需求描述

界面与尺寸：执行轨四步横排，圆点 14px、步骤名 12.5px、时间 11.5px；右上角显示「下次自动运行 明天 05:30」，时间加粗；状态句 12.5px，数字加粗；错误条左侧 3px `#C2261B` 竖条、底色 `#FEF2F2`、圆角 9，主文案 12.5px、建议 11.5px。

数据与排序：步骤顺序固定为信用中国取数、企查查取数、AI 分析、邮件发送；状态句句式固定为「本次运行 X/4 步完成，N 个失败任务；两源入库 N 条（去重 N 条）；企查查『经营风险』无权限 N 家。」，无某项时省略该分句，不写「无」占位。

规则与判定：错误条必须含四要素——哪一步失败、重试几次、错误类型、建议动作，缺一项则不显示错误条并改为状态句提示。错误类型枚举为网络异常、认证失败、验证码未通过、配置缺失、上游返回空内容、超时。建议动作必须可点击，且指向能解决该错误的位置。

异常与边界：多步失败时只显示最早一步，末尾追加「另有 N 步失败」，点击展开其余；无失败时错误条不占位；失败但已有入库数据时，错误条末尾补一句「已入库的 N 条记录不受影响」；任务进行中错误条不显示，避免与进度冲突。

补充说明

本版本不做全站阻断横幅。原因是阻断横幅会遮挡所有页面，而单步失败不影响已入库数据的浏览与发信；失败可见性由页内错误条与托盘通知承担。

特性 3：动作行与两个重置

用户场景

演示前发现今天的取数标记还在，需要重跑；或任务卡在「执行中」不动，需要把锁释放掉。两个动作看起来都像「重置」，实际后果完全不同。

输入 / 前置条件

「重置取数状态」要求当日存在取数标记；「重置中断状态」要求存在进行中的任务；「重新取数」要求当前无运行中任务。

流程说明

点按钮 → 弹出二次确认（写明后果与可恢复性）→ 确认 → 执行 → 页面提示结果并刷新任务状态。取消则不改动任何数据。

需求描述

界面与尺寸：动作行位于执行轨下方，三个按钮横排，间距 8px；「重置中断状态」用白底红字红边，其余为描边按钮；按钮下方一行说明 11.5px，解释两个重置的差别，并写明「任务运行期间无法再次触发取数」。

数据与排序：按钮顺序固定为重置取数状态、重置中断状态、查看取数结果；「重新取数」在两张源卡底部，各自独立。

规则与判定：两个重置语义不同，不可合并。「重置取数状态」只清除「今日已取过」标记，已入库记录不删；「重置中断状态」把卡在「执行中」的任务改判为失败并释放锁，不删除任何数据。二次确认文案固定：

操作	确认文案
重置取数状态	将清掉今日取数标记，已入库的 22 条记录不受影响。确认重置？
重置中断状态	仅在任务异常卡住时使用。将把执行中的任务改判为失败并释放锁。确认？
重新取数	将覆盖今日已取数据，旧文件备份至 backup。确认重新取数？
运行全流程	将按「取数 → 分析 → 发信」顺序执行，耗时约 6 分钟。确认开始？

异常与边界：无今日取数标记时「重置取数状态」禁用，悬停说明「今日尚未取数」；无进行中任务时「重置中断状态」禁用；「运行全流程」在任一步进行中禁用；重置后任务历史新增一条记录，操作人记为值班账号。

补充说明

本版本不提供「跳过失败企业继续」开关。原因是跳过会让当日总数与企业名单不一致，且跳过的企业在明细页无法区分「没查」与「查了没有」，破坏三态口径。

特性 4：失败任务与运行日志

用户场景

演示中某几家企业分析失败，需要当场重试；若重试仍失败，需要打开日志确认是接口返回空还是超时，以便向观众解释。

输入 / 前置条件

存在状态为失败的任务记录。日志文件位于 `data/task_logs/`。

流程说明

页面出现失败任务区 → 查看失败企业、错误类型与尝试次数 → 点单条「重试」或「全部重试」→ 二次确认（全部重试时）→ 执行并刷新状态 → 点「日志」打开运行日志弹层。

需求描述

界面与尺寸：失败任务表 5 列，列宽为时间 12%、步骤 14%、企业 34%、错误类型 22%、尝试 8%、操作 10%；行高 44px；最多 5 行。日志弹层最大高度 60vh，内容区等宽字体、失败行标红，底部显示日志路径与「复制路径」。

数据与排序：按时间倒序排列，同一时间按企业名升序；尝试次数取该任务累计重试次数，最大 3 次；错误摘要截取原始报错前 60 字，完整内容在日志中。

规则与判定：重试策略按错误类型分级——网络异常与页面未加载重试 3 次；验证码未通过重试 2 次后转人工；登录态失效不重试，立即中断并提示重新登录；配置缺失不重试，直接指向配置页。单次取数超时 10 分钟，三次重试总上限 30 分钟。重试为幂等操作，同一条记录重复重试不产生重复入库。

异常与边界：失败超过 5 条时，表尾显示「还有 N 条，看日志」；重试仍失败时保留原错误类型并累加尝试次数，不覆盖首次失败原因；日志文件缺失时提示「日志已归档或清理」，给出去向；「全部重试」需二次确认，文案写明将重试的企业数。

补充说明

本版本不做自动定时重试。原因是验证码与登录态需要人工介入，自动重试会连续触发风控，导致账号被临时限制，反而延长恢复时间。

特性 5：任务历史

用户场景

领导问「昨天几点跑的、跑了多久」，或排障时需要确认同一错误是否反复出现，需要按步骤与状态回看历史。

输入 / 前置条件

存在任务记录。记录按「数据日期 + 步骤」唯一。

流程说明

进入取数页 → 滚动到任务历史 → 选择步骤与状态 → 翻页 → 点「导出 CSV」导出当前筛选结果。

需求描述

界面与尺寸：筛选行两个下拉（全部步骤、全部状态）加右侧计数「共 N 条」；表格 7 列，列宽为时间 15%、数据日期 12%、步骤 17%、状态 11%、耗时 11%、尝试 7%、错误摘要 27%；每页 5 条，底部分页显示「第 1–5 条，共 12 条」。

数据与排序：按时间倒序，同时间按步骤顺序；步骤枚举为信用中国取数、企查查取数、AI 分析、邮件发送；状态枚举为成功、部分完成、失败；错误摘要无内容时显示「—」。

规则与判定：筛选条件之间为「且」关系；导出 CSV 含当前筛选结果的全部列，编码 UTF-8 带 BOM，保证 Excel 打开中文不乱码；分页不改变排序。

异常与边界：无符合条件的记录时，表内显示一行「没有符合条件的任务记录」并附「清空筛选」；记录超过 1000 条时提示按日期筛选，不提供无限滚动；导出时无数据则按钮禁用。

补充说明

本版本不做历史删除。原因是任务历史是留痕依据，本地单机每日最多新增 4 条，一年约 1460 条，存储压力可忽略；删除入口会削弱可追溯性。

4.3 风险明细

4.3.1 产品概述

风险明细回答三个递进的问题：整体风险集中在哪（分布图）、哪几家企业有问题（企业表）、这家企业究竟出了什么事（明细弹窗）。三层信息分别对应全局、名单与证据，缺一层就会出现「看得到总数、看不到人」或「看得到人、说不出事」的断层。表格粒度是「一行一家企业」，这是本模块所有口径的基准。

4.3.2 产品结构

1. 风险分布三视图：企业、栏目、等级三个视图轮播，用于判断集中度与切筛选。
2. 筛选行与栏目分组：按日期、栏目、关键词、等级、是否含无记录企业过滤名单。

3. 企业明细表：一行一家企业，给出综合等级、两源采集状态、风险摘要与查看入口。
4. 企业明细弹窗：展示单家企业全部记录，按来源分组，标注双源印证，附 AI 摘要。
5. 导出 Excel：把当前筛选结果导出为当日明细表，页脚带演示声明。

4.3.3 状态说明

页面状态

状态	触发条件	呈现	可用操作
加载中	明细数据未返回	分布区与表格显示骨架，保留表头与筛选	筛选可用，行不可点
正常	读取成功且当前筛选有结果	按 4.3.4 完整呈现	全部
空结果	读取成功，当前筛选无匹配	表格整行合并显示「这个筛选下没有记录。」并回显筛选与「清空筛选」	清空筛选
全量无数据	当日未取数或企业名单为空	分布区显示「今日尚无取数结果」，表格不渲染	去取数、跳转配置
读取失败	接口报错	页内错误条，写失败原因与重试	重试
历史日期	切到非今日	日期按钮文案更新；表格数据按该日期取（正式版要求）	回到今日

数据状态

状态	显示文案	判定依据	等级列如何显示
有风险记录	N 条	采集成功且检索到记录	该企业最高档等级
未发现风险记录	未发现	采集成功，未检索到记录	无
未采集	未采集	采集失败，可重试	—
无权限	无权限	账号无该栏目权限	—

硬规则：三者视觉必须可区分，禁止统一显示为 0 或「无」。「等级 = 无」只出现在采集成功且无记录的情况；采集失败或无权限时等级列显示破折号，避免把「没查到」误读为「没问题」。无权限不计入失败，也不参与等级分布统计。

4.3.4 特性说明

特性 1：风险分布三视图

用户场景

汇报开场需要一句话说清「风险集中在哪」：按企业看是集中在少数几家，按栏目看是集中在失信被执行，按等级看是高等级占四成。

输入 / 前置条件

当日存在风险记录。三个视图共用同一份数据，切换不重新请求。

流程说明

进入明细页 → 默认停在企业视图 10 秒 → 自动切到栏目视图，停留 6 秒 → 切到等级视图，停留 6 秒 → 循环。悬停、拖拽、滚动或弹窗打开时暂停；移出 3 秒后恢复；手动切换后 10 秒内不自动切。

需求描述

界面与尺寸：卡片高约 300px，横向轨道三屏等宽（各 33.3333%），位移过渡 420ms；顶部右侧有「暂停轮播 / 恢复轮播」按钮；底部三枚指示器 6×6，当前项为 20×6 长条，命中区 24×24。三个视图形态不同：企业视图为四栏分组列表，栏目视图为纵向堆叠柱（柱宽 30），等级视图为环形图加右侧行表。

数据与排序：企业视图四栏固定为高风险、中风险、低风险、未发现记录，列头显示「N 家 · N 条」，未发现组不显示条数；组内按条数降序、同条数按最近日期降序。栏目视图按总条数降序，同数按最高等级、再按名称。等级视图按高、中、低顺序，不显示「无」。

规则与判定：停留时长为企业 10 秒、栏目 6 秒、等级 6 秒；首屏进入先停 10 秒再开始轮播；横向拖拽位移超过 40px 判翻页，松手吸附；键盘左右方向键在视口获得焦点后可切视图；占比按记录数计算，不按企业数，标题旁注明「22 条风险记录、20 家企业，占比按记录数」。

异常与边界：某视图无数据时显示「该维度暂无数据」，轮播继续；三个视图都无数据时不轮播，固定显示空态；只有一个视图有数据时停在有数据的视图；用户正在拖拽时暂停计时，松手后重新计时。

补充说明

本版本不做三视图同屏对比。原因是 1440 宽下三块同屏每块只有约 380px，栏目名与图例都会截断；轮播保证单屏可读，且演示时可以按讲解节奏停留。

特性 2：筛选行与栏目分组

用户场景

领导只关心「经营异常」这一类，或只想看某家企业；操作者需要把 11 类栏目按等级分组后快速定位。

输入 / 前置条件

当日存在企业名单与风险记录。

流程说明

选择日期 → 选择栏目（可搜索）→ 输入关键词 → 由图表点击带入等级 → 切换是否含无记录企业 → 表格实时刷新 → 点「清空筛选」恢复默认。

需求描述

界面与尺寸：筛选行依次为数据日期、全部栏目下拉、搜索框（宽 258px）、等级（默认隐藏）、含无记录企业开关、右侧计数「当前 20 家 / 共 25 家」。栏目下拉面板含搜索框与三个分组，分组标题不可点击；每项右侧显示条数，末尾为「全部 22」。

数据与排序：栏目下拉按等级分三组——高风险 4 类（失信被执行、严重失信、破产重整、吊销注销）、中风险 4 类（经营异常、股权冻结、限制高消费、税务违法）、低风险 3 类（行政处罚、司法案件、股权出质），共 11 类。分组顺序固定，不按条数重排。

规则与判定：多个条件之间为「且」；搜索覆盖企业名、栏目名、决定机关、描述、来源五个字段，为子串匹配，输入后 300 毫秒触发；「含无记录企业」关闭时只显示有记录企业（20 家），打开后显示全部启用企业（25 家）；从图表点击带入的等级显示为「等级 高」并可单独清除；切换日期必须重新取该日数据，不能只改按钮文案。

异常与边界：筛选无结果时表格显示空态并回显当前筛选；无跑批记录的日期在日期选择器中置灰不可选；搜索关键词超过 50 字时截断并提示；同时存在栏目与等级筛选时，计数显示的是交集。

补充说明

本版本不做拼音与分词搜索。原因是本期只有 25 家企业、22 条记录，三字段子串匹配已能覆盖；引入分词会把「华远」与「华源」这类名称混为一条，演示时反而造成误判。

特性 3：企业明细表

用户场景

决策者要一份「哪几家有问题、多严重」的名单；操作者要据此判断先看哪家。表格是名单，不是记录清单。

输入 / 前置条件

当日存在企业名单与采集状态。默认只显示有记录企业。

流程说明

进入明细页 → 按默认排序渲染 20 家 → 调整筛选 → 点行或「查看」打开明细弹窗 → 关闭返回原位置与滚动位置。

需求描述

界面与尺寸：表格 6 列，列宽为企业名称 29%、综合风险 11%、信用中国 11%、企查查 11%、风险摘要 26%、明细 12%；行高约 48px；企业名称左侧 3px 等级竖条；表头 11.5px；表格底部左侧「显示 20 家　记录 22 条」，右侧「记录明细见导出文件，或点行查看」。

数据与排序：一行代表一家企业。综合风险取该企业所有记录中的最高档，标签后跟条数，格式为「高　2 条」。两源列按三态显示：有记录显示「N 条」，无权限显示「无权限」，无记录显示「未发现」，采集失败显示「未采集」。摘要列取主栏目前 1 条描述，单行截断，悬停显示全文；未生成分析时显示「待分析」。默认排序为综合等级由高到低，同级按条数降序，再按最近日期降序。

规则与判定：红名单企业不进入风险记录表，若打开「含无记录企业」则以「无风险记录」呈现；综合等级为「无」时排在有等级企业之后；「明细」列只显示「查看」二字，不带条数；等级竖条颜色只作辅助，等级文字必须同时存在。

异常与边界：未采集与无权限行的等级列显示「—」，且不计入等级分布；企业超过 50 家时分页，每页 50 行（原型未定义，本稿定义）；企业名超过 20 字时单行省略，悬停显示全称；表格读取失败时保留表头并显示重试行。

补充说明

本版本不做表格内展开行。原因是「一行一家」是本模块的口径基准，展开会让条数合计与总览 22 条对不上；追溯统一走弹窗，且弹窗内按来源分组，能直接回答「这条是哪来的」。

特性 4：企业明细弹窗

用户场景

决策者指着某家企业问「这家怎么回事」。需要在一次点击内看到该企业全部原始记录、两条来源是否互相印证、AI 怎么解读。

输入 / 前置条件

目标企业至少存在一条风险记录，或至少存在一个采集状态。

流程说明

点行或「查看」→ 弹窗居中打开，背景加遮罩 → 内容区按来源分组渲染 → 滚动查看 → 点「详情」展开单条原文 → 关闭（右上 ✕、遮罩、ESC 三种方式）→ 焦点回到原行。

需求描述

界面与尺寸：弹窗宽 760px，最大高度为视口 82%，圆角 12；标题区与底部固定，中间内容区纵向滚动。标题为企业全称（15px、字重 600）加演示徽标；汇总行为「信用中国 N 条　企查查 N 条　去重后 N 条」；每个来源分组标题 12.5px、字重 600，无数据源不显示该分组；条目左侧 3px 等级竖条，栏目名 13px，后接等级标签与日期，描述 12px；底部左侧为导出文件路径，右侧「复制路径」「关闭」。

数据与排序：条目按日期倒序，同日期按等级降序；每条显示栏目、等级、日期、决定机关、描述与「详情」；双源记录在栏目名后加「双源」标签；分组顺序固定信用中国在前、企查查在后；AI 摘要位于所有分组之后，独立分区。

规则与判定：去重键为「企业 + 风险类型 + 发生日期 + 决定机关」，机关缺失时用描述前 20 字兜底；重复记录只保留一条，来源集合保留全部来源，来源为两个时标「双源印证」；「复制路径」后按钮文案变「已复制」并保持 1.5 秒；AI 摘要只解读、不给出等级，等级以条目标签为准。

异常与边界：单源无权限时分组标题右侧标「无权限」，不显示空列表；该企业当日无记录时显示「该企业今日未发现风险记录」；AI 摘要缺失时显示「尚未生成分析」并给「生成分析」入口；记录超过 50 条时内容区虚拟滚动，标题与底部保持固定；弹窗打开时背景页面不滚动。

补充说明

本版本不做上一家 / 下一家导航。原因是弹窗的关闭语义是「回到名单」，加上下家会在误点时串到另一家企业，汇报场景下会答错对象。

特性 5：导出 Excel

用户场景

汇报后需要把明细发给同事核对，或作为邮件附件留档；对方要在 Excel 里按企业筛选。

输入 / 前置条件

当前筛选结果至少有一条记录。

流程说明

点页头「导出 Excel」→ 生成当日明细表 → 浏览器下载 → 打开核对页脚声明。

需求描述

界面与尺寸：页头右侧描边按钮「导出 Excel」，与页头动作区其他按钮同高 34px；下载文件名为 风险明细_YYYY-MM-DD.xlsx，日期取当前数据日期。

数据与排序：导出当前筛选结果，未筛选时为当日全量（20 家、22 条）；列与企业明细表一致，另加「统一社会信用代码」「决定机关」「记录日期」三列；每行一家企业，条数用分号分隔多条记录摘要；首行为表头，冻结首行。

规则与判定：页脚固定写「本文件为演示数据，不作为对外结论使用」并附数据日期与来源；单位与企业明细表一致，企业用家、记录用条；导出不改变页面筛选状态。

异常与边界：当前筛选无记录时按钮禁用，悬停说明「当前筛选无记录」；文件被占用导致写入失败时提示「请关闭已打开的 Excel 后重试」；导出耗时超过 3 秒时按钮显示「正在导出…」并禁用。

补充说明

本版本不做逐条记录一行的工作表。原因是对外核对以企业为单位，逐条展开会产生 22 行但无法直接看出「一家几条」；逐条原文在明细弹窗与邮件附件 DOCX 中可查。

4.4 AI 分析与邮件

4.4.1 产品概述

AI 与邮件模块回答三个问题：分析跑到哪了（运行卡）、分析结果在哪（归档）、日报发出去没有（发送记录）。三块信息按「执行 → 产物 → 投递」排列，对应操作者的动作链，也对应决策者收到的那封邮件。AI 只做解读，不做定级；等级永远由 11 类栏目映射表计算。

4.4.2 产品结构

1. 运行卡与四指标：展示本期企业、应分析、已完成、失败，并承载「生成分析」与「发送邮件」。
2. 分析归档：按日期列出已生成的分析文件，支持查看、复制路径与删除。
3. 邮件发送与记录：按发送批次列出状态、收件人、主题与附件，支持预览。
4. 三类预览弹层：分析文档、邮件正文、附件内容，均在页内查看，不下载即可核对。

4.4.3 状态说明

页面状态

状态	触发条件	呈现	可用操作
加载中	数据未返回	运行卡与两张表显示骨架，两个按钮禁用	无
未开始	当日有取数、无分析任务	提示条显示「今日分析尚未开始」，四指标已完成为 0	生成分析、发送邮件
进行中	存在进行中的分析	进度条显示「正在分析 N/20 家」，两个按钮禁用并显示「分析中…」	查看归档
已完成	20 家全部生成	提示条切换为「分析已完成，邮件还没发」或隐藏	发送邮件、预览
部分失败	有成功也有失败	失败计数变红，列头下加 2px 红线	重试失败项、发送邮件
不可用	未配置 API Key 或取数无数据	运行卡提示缺失项；发送邮件禁用	跳转配置、去取数

数据状态

状态	显示文案	判定依据	四指标如何显示
已完成	已完成	该企业分析文件已生成并落盘	计入已完成
失败	失败	重试 3 次后仍无有效输出	独立计数，不并入未完成
未完成	未完成	尚未开始分析	未完成 = 应分析 − 已完成 − 失败
无分析必要	—	该企业当日无风险记录	不计入应分析

硬规则：失败必须独立计数，不能并入「未完成」；「本期企业」为 25 家，「应分析」为 20 家，两者不可混用；无分析结果时点「发送邮件」必须先分析再发，不得报错要求用户先分析。

4.4.4 特性说明

特性 1：分析运行与四指标

用户场景

演示中需要现场生成 20 家企业的风险摘要，并让观众看到进度；操作者需要知道哪几家失败，而不是只知道「没跑完」。

输入 / 前置条件

当日已取数且有风险记录；AI 配置完整（API Key、Base URL、模型、Max Tokens）。

流程说明

点「生成分析」→ 弹出确认弹窗（企业数、预计耗时、演示说明）→ 确认后自动跳转本页并开始 → 进度逐家更新 → 完成后四指标与提示条同步刷新。

需求描述

界面与尺寸：运行卡一行四指标，标签 11.5px、数值 22px、字重 600；「失败」列数值非 0 时变红并在列头下加 2px 红线；右侧两个按钮，「发送邮件」为描边，「生成分析」为墨底；按钮下方为进度条（高 4px）与状态文案。确认弹窗宽 432px，标题「生成 AI 分析」，正文写明企业数与去向，底部左侧「20 家 · 约 6 秒」，右侧「取消」「开始分析」。

数据与排序：四指标顺序固定为本期企业、应分析、已完成、失败；本期企业取当日已取数企业数（25），应分析取当日有风险记录的企业数（20）；进度文案为「正在分析 N/20 家」，N 为已完成家数。

规则与判定：分析粒度按企业，一家一份摘要；并发固定为 4（可配范围 1—8）；模型为 `deepseek-flash`，Max Tokens 为 4000；AI 输出只解读、不定级，输出契约中禁止出现等级字段，代码层校验不通过则视为失败并重试 1 次，仍失败走规则兜底；运行期间两个按钮禁用，文案变「分析中…」。

异常与边界：应分析为 0 时「生成分析」禁用，提示「今日无需分析」；分析中切走页面，任务继续，返回时按 3 秒轮询恢复进度；单家超时 60 秒计为失

败；全部失败时进度条置红并提示「检查 AI 配置后重试」；未配置 Key 时按钮禁用并给出配置入口。

补充说明

本版本不做按企业勾选分析。原因是「已完成 N/20」的分母是应分析企业数，允许勾选会让同一页出现两个分母，汇报时说不清完成率。

特性 2：分析归档

用户场景

领导临时要看某天的分析原文，或需要把 DOCX 作为邮件附件核对；操作者需要确认文件到底落在哪个目录。

输入 / 前置条件

存在至少一份已生成的分析文件，文件索引已写入归档表。

流程说明

滚动到分析归档 → 按生成时间倒序浏览 → 点「查看」打开文档预览 → 点「复制路径」复制本地路径 → 点「删除」走二次确认（仅 30 天前）。

需求描述

界面与尺寸：表格 5 列，列宽为生成时间 16%、数据日期 11%、来源 13%、文件路径 40%、操作 20%；路径列中间省略，悬停显示全文；操作列右对齐「查看」「复制路径」「删除」。标题行显示「共 N 份　显示最近 4 份」与「打开目录」。

数据与排序：按生成时间倒序；来源列显示模型名；路径格式为 `data/ai_analysis/YYYY/MM/YYYY-MM-DD_风险分析.md`，DOCX 同名不同扩展名；同一数据日期只保留一份最新归档，重复生成覆盖并更新生成时间。

规则与判定：删除仅对生成时间超过 30 天的归档开放，不足 30 天的「删除」置灰，悬停提示「仅可删除 30 天前的归档（本份 N 天前）」；删除需二次确认，确认文案写明文件将移入回收目录；删除写日志，记录时间、文件、操作人；复制路径后按钮文案变「已复制」1.5 秒。

异常与边界：文件索引存在但磁盘文件缺失时，该行标「文件缺失」并给「重新生成」入口；目录不可写时提示「归档目录不可写，请检查磁盘权限」；同一天重复生成时旧文件移入回收目录，不直接覆盖删除。

补充说明

本版本不做批量删除。原因是归档是分析结果的留痕，批量删除难以逐份核对，且 30 天限制已能控制容量。

特性 3：邮件发送与发送记录

用户场景

演示最后一步是把日报发给 3 位收件人；操作者需要确认发给了谁、主题是什么、附件是否齐全、有没有人被退信。

输入 / 前置条件

邮件配置完整（SMTP、端口、账号、授权码、收件人）；当日有取数数据。

流程说明

点「发送邮件」→ 若尚无分析结果则先自动分析 → 演示环境下弹出「当前为演示快照，确认继续？」→ 发送 → 生成发送记录 → 点主题或附件打开预览。

需求描述

界面与尺寸：发送记录表 6 列，列宽为发送时间 15%、数据日期 11%、状态 10%、收件人 12%、主题 30%、附件 22%；状态为「成功」或「部分成功」，部分成功用琥珀色并在悬停说明失败对象与原因；收件人显示「3 人」，部分失败显示「2 成功 / 1 失败」；主题可点击打开邮件预览，附件可点击打开附件预览。

数据与排序：按发送时间倒序；主题格式固定为 [演示]【企业风险监测】YYYY-MM-DD · 高风险 N 家 · 新增 N 条，非演示环境去掉 [演示] 前缀；附件固定两个：风险分析报告_{日期}.docx 与 风险明细_{日期}.xlsx。

规则与判定：取数失败且无任何数据时不发信；分析失败但有数据时照常发信，并在正文顶部加醒目警示，写明「N 家中 M 家完成」；无分析结果时点发送，先自动完成分析再发送，不报错；发送前演示环境必须二次确认；同一数据日期允许重复发送，每次生成独立记录，不覆盖历史。

异常与边界：SMTP 认证失败时提示「SMTP 认证失败，QQ 邮箱请使用授权码」并给配置入口；部分收件人失败时状态为「部分成功」，重发只针对失败地址；附件生成失败时中止发送并保留已生成的分析，提示「附件生成失败，未发送」；发送超时 30 秒提示可重试，重试前先查发送记录避免重复投递。

补充说明

本版本不做短信或企业微信同步发送。原因是每增加一个通道都要独立处理失败、重试与对账，本期只有邮件一个通道，先把投递成功率做稳。

特性 4：三类预览弹层

用户场景

发信前需要核对正文措辞与附件内容；领导问「邮件里写了什么」时，需要当场展示，而不是打开邮箱。

输入 / 前置条件

存在分析文件、发送记录或附件文件。

流程说明

点「查看」或主题、附件名 → 弹层打开 → 阅读或滚动 → 点「复制正文」「下载」或「关闭」。

需求描述

界面与尺寸：三个弹层共用一套外壳，最大高度 82vh，头部固定，底部固定。分析文档弹层渲染 Markdown 正文，底色为页面底色、圆角 8；邮件预览弹层上部为字段区（发件人、收件人、主题、时间），下部为纸张区（白底、内边距 24px、正文 12.5px、行高 1.8）；附件预览中 xlsx 显示前 10 行并注明「仅预览前 10 行」，docx 渲染正文。

数据与排序：邮件预览的字段顺序固定为发件人、收件人、主题、时间；附件预览先列工作表名，再列表头与数据行；文档预览保留标题层级与列表。

规则与判定：预览内容必须与归档文件一致，不做二次排版；「复制正文」复制纯文本，不复制 HTML 标签；「下载」下载原文件，文件名与附件名一致；预览不改变发送状态。

异常与边界：文件缺失时提示「文件已归档或清理」并给路径；Markdown 渲染失败时退化为纯文本，保证可读；附件超过 10MB 时只预览不自动下载；弹层打开时背景不滚动。

补充说明

本版本不做邮件正文在线编辑。原因是正文由模板与规则生成，允许编辑会让发出的内容与归档文件不一致，后续追溯无法对齐。

4.5 配置

4.5.1 产品概述

配置页把「系统能跑起来要填的东西」集中到一处：数据来源只读展示当前口径，AI 与邮件给出可测试的参数，企业名单决定监测范围。三块配置的共同要求是「改完能验证」——AI 有连通性测试，邮件有测试邮件，企业名单有唯一键校验。

4.5.2 产品结构

1. 数据来源：只读展示当前模式、快照日期、规模、名单构成与真实源站。
2. AI 配置：API Key、Base URL、模型、Max Tokens、并发数，附连通性测试。
3. 邮件配置：SMTP 服务器、端口、账号、授权码、收件人，附测试邮件。
4. 企业名单与批量导入：增删改、停用恢复、唯一键校验、三步导入。

4.5.3 状态说明

页面状态

状态	触发条件	呈现	可用操作
加载中	配置未返回	四张卡显示骨架，输入框禁用	无
已配置	必填项齐全且测试通过	卡头状态点为绿色，显示上次修改时间	编辑、测试
未配置	缺必填项	卡头状态点为灰色，写明缺哪一项	填写、保存
保存未生效	有改动未保存	底部显示「有未保存的更改」，保存按钮可用	保存、放弃

状态	触发条件	呈现	可用操作
测试失败	连通性测试返回错误	结果位显示失败原因与建议	重试、修改
只读	数据来源卡	卡头标「只读」，无切换入口	查看

数据状态

状态	显示文案	判定依据	相关字段如何显示
已配置	已配置	必填项齐全	Key 与授权码掩码，只露后 4 位
未配置	未配置	必填项缺失	空值位显示「未填写」
测试通过	200 · 1.2s · 返回 38 字	测试接口返回成功	结果位绿色文字
测试失败	具体错误	测试接口返回失败或超时	结果位红色文字加建议

4.5.4 特性说明

特性 1：数据来源（只读）

用户场景

演示前需要确认「这份数据是哪天、从哪来、多少家、多少条」；被问「能不能切实时」时，需要明确回答当前不支持界面切换。

输入 / 前置条件

存在快照数据集与元信息文件。

流程说明

进入配置页 → 查看数据来源卡 → 核对快照日期、规模与源站 → 点源站 chip 查看全称。

需求描述

界面与尺寸：字段采用两列成对布局，标签右对齐、宽 84px、11.5px，值 12.5px；源站用 chip 列表，字号 11px、圆角 5；卡头右侧为「只读」标签与「不提供切换」灰字。

数据与排序：字段固定为当前模式、快照日期、规模、名单构成、真实源站。规模写明「25 家企业、22 条风险记录、3 条双源印证」；名单构成为「失信公示 20 家　守信红名单 5 家」。

规则与判定：本卡只读，界面不提供切换入口，切换数据来源需修改服务端配置并重启；卡内文案必须与侧栏演示卡、数据来源弹层一致，三处任何一处改动需同步；快照日期取数据集元信息，不取当前时间。

异常与边界：快照缺失时显示「未检测到快照」并给出目录路径；元信息字段缺失时显示「—」，不猜测补全；源站链接不可达时 chip 仍显示名称，不做连通性校验。

补充说明

本版本不做界面切换数据源。原因是切换需要改服务端配置并重启，界面切换会造成「点了没生效」的误解，演示时反而增加解释成本。

特性 2：AI 配置

用户场景

换一台机器部署或 Key 失效时，需要在这里重新填写并当场验证能不能通，而不是等到生成分析时才发现。

输入 / 前置条件

已开通模型服务并取得 API Key。

流程说明

填写 API Key、Base URL、模型、Max Tokens、并发数 → 点「测试连通性」→ 查看返回状态与耗时 → 保存 → 卡头状态点变绿。

需求描述

界面与尺寸：五个字段纵向排列，标签左对齐、宽 120px；API Key 为只读输入框加「显示」「更换」；Base URL 等宽字体；模型为下拉，最小宽 212px；Max Tokens 与并发数为数字输入；底部左侧「测试连通性」与结果位，右侧保存按钮。

数据与排序：默认值为 Base URL `https://api.deepseek.com`、模型 `deepseek-flash`、Max Tokens 4000、并发数 4；Max Tokens 范围 500—8000，并发数范围 1—8；模型选项由后端返回，不写死在前端。

规则与判定：API Key 掩码显示，只露后 4 位；点「显示」明文 3 秒后自动回掩码；「更换」清空当前值并要求重新输入；Key 只存本地配置，不入库、不在界面回显明文；保存按钮在无改动时禁用；测试连通性返回状态码、耗时与返回字数，失败时给具体原因。

异常与边界：Key 无效时返回「API Key 无效或已过期」；超时 10 秒提示「连接超时，检查网络或 Base URL」；Max Tokens 低于 3000 时提示「20 家长报告易被截断」；并发数高于 8 时拒绝保存并提示范围。

补充说明

本版本不做多模型并行配置。原因是本期只使用一个模型，多配置会让归档表的「来源」列出现多个值，破坏同一日期一份归档的口径。

特性 3：邮件配置

用户场景

换发件邮箱或收件人调整时，需要在这里改完并发一封测试邮件，确认对方能收到。

输入 / 前置条件

已开通 SMTP 服务并取得授权码（非登录密码）。

流程说明

填写 SMTP 服务器、端口、账号、授权码、收件人 → 点「发送测试邮件」→ 查看结果 → 保存。

需求描述

界面与尺寸：SMTP 服务器与端口同一行，端口右侧带 SSL 标识；账号为等宽输入框；授权码为掩码输入加「显示」；收件人为多值 chip（姓名 + 邮箱 + 删除按钮），输入框回车添加；底部左侧「发送测试邮件」与结果位，右侧保存。

数据与排序：收件人按添加顺序排列，不排序；每个收件人显示姓名与邮箱；收件人上限 10 位，超过时提示。

规则与判定：授权码必须提示「不是登录密码」，并给出 QQ 邮箱生成路径；收件人邮箱格式校验，格式错误的地址标红且不参与发送；测试邮件主题固定为「【企业风险监测】测试邮件」，正文一句说明；保存前必须至少有一个格式正确的收件人。

异常与边界：SMTP 认证失败时提示「SMTP 认证失败，QQ 邮箱请使用授权码」；连接超时 10 秒提示检查端口与 SSL；收件人重复时提示「该地址已存在」；测试邮件失败不影响已保存配置。

补充说明

本版本不做抄送、密送与分组。原因是本期收件人固定 3 位，分组会增加发信失败面，也会让「3 人」的口径变得不确定。

特性 4：企业名单与批量导入

用户场景

新增一家监测企业，或季度调整名单；换企业时需要保留历史，不能把旧记录一起删掉。

输入 / 前置条件

维护者持有企业工商登记全称与统一社会信用代码。

流程说明

新增：点「新增」→ 填写五个字段 → 保存 → 列表新增一行并默认启用。

停用：点「停用」→ 二次确认 → 状态变停用，历史保留。

导入：点「批量导入」→ 选择文件 → 列映射 → 校验预览 → 确认导入。

需求描述

界面与尺寸：名单表 6 列，列宽为企业名称 30%、统一社会信用代码 22%、行业 13%、名单标签 15%、状态 9%、操作 11%；停用行整行置灰；顶部为搜索框、全部/启用/停用分段、批量导入与新增按钮；底部统计「共 25 家　启用 25

家　停用 0 家」。新增弹窗五个字段：企业名称、信用代码（必填）、行业、名单标签、备注。

数据与排序：默认按企业名称升序；唯一键为统一社会信用代码；名单标签枚举为失信公示、守信红名单；新增后默认启用，下次取数纳入。

规则与判定：企业名称必须为工商登记全称，否则源站查询不到；信用代码为 18 位，重复时提示「该信用代码已存在（企业名：XXX）」；停用不删除，历史记录保留，历史统计不重算；批量导入分三步，第二步做列映射（Excel 列到系统字段），第三步给出「可导入 / 重复 / 缺字段」三类计数与逐行预览，只导入可导入行。

异常与边界：导入文件超过 500 行时提示分批；文件格式不支持时提示「仅支持 .xlsx / .xls」；列映射缺少必填字段时「下一步」禁用；导入过程中断时已导入行保留，未导入行不写入，结果页给出行号。

补充说明

本版本不做物理删除。原因是删除会让历史风险记录失去企业归属，明细页与趋势的分母随之变化，统计口径会断裂；停用已能表达「不再监测」。

4.6 系统设置

4.6.1 产品概述

系统设置回答三个运维问题：明天会不会自动跑（定时任务）、现在环境能不能跑（自检）、磁盘还能不能撑（存储与清理）。三块都是低频操作，页头用一句话给出健康结论，默认不展开细节，避免占用汇报视线。

4.6.2 产品结构

1. 定时任务：开关、执行时间、下次执行、上次执行结果。
2. 系统自检：六项固定检查，逐项给结果与修复入口。
3. 存储维护：导出诊断包、导出当日资料包、打开数据目录。
4. 保留策略、清理与目录总览：双限制策略、逐项列名的清理预览、折叠的目录健康摘要。

4.6.3 状态说明

页面状态

状态	触发条件	呈现	可用操作
加载中	设置数据未返回	四块显示骨架，开关禁用	无
正常	配置可读，自检无失败项	页头一句话给出「全部正常」结论	全部
待处理	自检有失败项或存在可清理文件	页头写明「N 项待处理」「N 个文件可清理」	查看、处理
保存未生效	定时或清理设置有改动	对应块底部显示「有未保存的更改」	保存、放弃
执行中	自检或清理正在执行	按钮显示进行中文案并禁用	无

数据状态

状态	显示文案	判定依据	相关列如何显示
通过	通过	该项检查返回成功	绿色状态点 + 结果值
待处理	待处理	检查返回失败或未配置	琥珀状态点 + 原因 + 建议动作
超时	超时	单项检查超过 10 秒	灰色状态点 +「检查超时」
可清理	可清理	文件超出保留策略	琥珀标签 + 文件名列表

4.6.4 特性说明

特性 1：定时任务

用户场景

演示前一晚需要确认第二天 05:30 会自动跑；临时改时间后，需要看到下次执行时间同步变化。

输入 / 前置条件

应用常驻运行，调度器已启动并持久化任务。

流程说明

打开开关 → 选择执行时间（时、分双列滚动）→ 保存 → 下次执行时间立即重算 → 到点执行「取数 → 分析 → 发信」。

需求描述

界面与尺寸：一行四个字段，分别为执行开关、下次执行（只读等宽）、执行时间（时间选择器，宽约 180px 的两列滚动面板）、上次执行（只读加结果）。卡头显示「定时任务」与状态点「已启用 / 已停用」；底部左侧说明「到点自动执行：取数 → 分析 → 发信，全程约 6 分钟。」，右侧保存按钮。

数据与排序：默认 05:30，每天执行一次；下次执行时间由调度器计算，格式 `YYYY-MM-DD HH:mm`；上次执行显示时间、结果与耗时。

规则与判定：保存后立即重算下次执行时间，不重启应用；关闭开关时下次执行显示「—」；应用重启后任务从数据库恢复，不丢失；同一时刻只允许一个实例运行（`max_instances=1`），错过触发时合并为一次（`coalesce=True`）；关机错过的任务在 7200 秒宽限内补跑。

异常与边界：应用未常驻时自检项「配置完整性」提示定时任务不会执行；补跑超过宽限时记「已错过」并在任务历史留痕；修改时间与保存之间跨过触发点时，以保存后的下次时间为准。

补充说明

本版本不使用 Windows 计划任务。原因是调度状态需要与业务库同源，外置计划任务读不到任务锁与上次执行结果，会出现「界面显示已跑、实际没跑」。

特性 2：系统自检

用户场景

演示前 5 分钟做一次体检，确认 AI 能通、邮件能发、浏览器能启动、登录态没过期、OCR 模型能加载。

输入 / 前置条件

应用已启动。自检只读，不改动任何数据。

流程说明

点「开始自检」→ 六项按固定顺序执行 → 逐项显示结果与建议 → 汇总通过数与耗时 → 失败项点右侧文字链跳到对应配置位置。

需求描述

界面与尺寸：六行固定顺序，每行结构为状态点、检查项（固定宽 150px）、结果、建议动作（右端文字链）；汇总行显示「6 项　5 通过　1 待处理　·　耗时 2.4 秒」；卡头右端显示「上次自检 时间」。

数据与排序：检查项固定为配置完整性、AI 连通性、邮件连通性、浏览器、登录态、OCR 模型，顺序不随结果变化。通过文案示例：配置项齐全；200 · 1.2s；SMTP 登录成功；Chromium 129.0 已安装，可启动；登录态有效至 23:40；onnxruntime 1.18，模型已加载。

规则与判定：每项失败必须给出可执行建议，例如「SMTP 认证失败，QQ 邮箱请使用授权码」「未安装，请执行 playwright install」「登录已失效，请点企查查登录」「模型加载失败，请重装 onnxruntime」；单项超时 10 秒标「超时」，不阻塞其余项；自检不写入配置、不发送真实邮件、不触发取数。

异常与边界：全部通过时汇总行显示「6 项全部通过」；多项失败时按顺序全部列出，不只显示第一条；自检过程中关闭页面时结果不保存，下次需重跑。

补充说明

本版本不做自动修复。原因是修复动作涉及改配置、重装依赖与重新登录，自动执行的风险高于人工确认，且失败原因需要人判断。

特性 3：存储维护

用户场景

遇到问题时需要把诊断包发给技术支持；演示结束需要把当日资料打包留档；需要直接打开 data 目录核对文件。

输入 / 前置条件

数据目录存在且可读。

流程说明

点「导出」生成压缩包 → 浏览器下载 → 或点「打开」直接打开本地目录。

需求描述

界面与尺寸：三行，每行为名称、说明、最近生成时间与大小、右侧按钮。诊断包说明为「配置（脱敏）+ 日志 + 快照结构」；当日资料包说明为「明细 xlsx + 分析 md/docx + 发信记录」；数据目录显示路径、总大小与文件数。

数据与排序：行顺序固定为诊断包、当日资料包、数据目录；大小保留 1 位小数并带单位；时间格式 `YYYY-MM-DD HH:mm`。

规则与判定：诊断包必须脱敏 API Key、SMTP 授权码、收件人邮箱（邮箱保留域名）；资料包按数据日期打包，文件名含日期；导出不修改原文件；「打开」调用系统文件管理器，不做页内浏览。

异常与边界：导出失败时提示失败文件与原因，已生成的部分不删除；目录不存在时自动创建并提示；磁盘剩余空间不足 100MB 时提示先清理。

补充说明

本版本不做云端上传。原因是部署形态为本地单机，上传需要额外的账号体系与传输加密，本期无使用场景。

特性 4：保留策略、清理与目录总览

用户场景

演示前发现磁盘里堆了临时文件；需要先看清要删哪些、多大，再决定是否清理，不能一键删完才发现删错。

输入 / 前置条件

存在超出保留策略的文件。

流程说明

点「扫描预览」→ 弹窗逐项列出文件名、目录、大小、修改时间 → 勾选 → 点「清理所选」→ 二次确认 → 执行 → 记日志 → 刷新目录总览。

需求描述

界面与尺寸：策略表四行，分别为备份文件（30 天 / 20 个）、诊断包（30 天 / 20 个）、日期资料包（90 天 / 100 个）、可清理统计；底部左侧说明「清理前会列出全部文件名」，右侧「扫描预览」。清理弹窗含全选复选框、文件名、

所在目录、大小、修改时间五列，底部「已选 N 个 · N MB · 清理后记入日志」与「取消」「清理所选」。

数据与排序：文件按修改时间升序排列，最旧的在前；默认全选；大小合计保留 1 位小数。

规则与判定：保留策略为双限制，超过天数或超过个数都进入可清理；清理为不可逆操作，必须二次确认，确认文案写明「清理后无法恢复，文件将从 data 目录删除并记入日志」；清理只删策略命中的文件，不动当日文件与备份中的最新一份；每次清理写日志，记录文件名、大小、时间。

异常与边界：文件被占用时跳过并记日志，完成后提示「N 个未清理」；无超期文件时弹窗显示「没有可清理的文件」；目录总览默认折叠，折叠态显示「data 5.2 MB · 1,847 个文件 · 3 个临时文件待清理」，有异常时左侧加 3px 红色竖条，无异常时显示「无异常文件」。

补充说明

本版本不做自动清理。原因是清理不可逆，自动执行可能在演示前删掉仍需展示的归档；人工确认一次的成本低于误删的代价。

4.7 移动端

4.7.1 产品概述

移动端承担的是「随时看结论、随手发日报」，不是 PC 的等比缩小。它以五 tab 承载五个高频场景，配置与系统设置收进「更多」，七屏覆盖从总览到发信的完整链路。移动端与 PC 共用同一套数据与口径，不另算一套数字。

4.7.2 产品结构

1. 导航结构与七屏：底部五 tab 加「更多」内的两个二级页，覆盖总览、明细、取数、AI、配置、设置。
2. 总览与明细：2×2 KPI、单序列趋势、优先处理名单、分段与抽屉。
3. 取数与 AI：两源状态卡、最近任务、分析进度与发信入口。
4. 更多、配置与系统设置：数据源比例、只读配置、自检与清理入口、切换电脑版。

图位 3：移动端导航结构图（待补）

建议画法：底部五 tab 横排（总览、明细、取数、AI、更多），「更多」向下引出配置与系统设置两个二级页；每个 tab 上标注对应屏名与一句话职责。

4.7.3 状态说明

页面状态

状态	触发条件	呈现	可用操作
加载中	首屏数据未返回	KPI 卡与列表显示骨架，底部 tab 保留	切 tab
正常	数据读取成功	按 4.7.4 呈现	全部
空	当日无数据或筛选无结果	卡片内一句说明加清空或去取数入口	清空、去取数
失败	接口报错或断网	顶部条提示失败原因，保留已加载内容	重试
无权限	企查查栏目无权限	对应来源卡标「无权限 2」	查看说明

数据状态

状态	显示文案	判定依据	数值如何显示
有记录	N 条	当日取数成功且有记录	正常数字
无记录	0 条	取数成功但未检索到记录	显示 0 并注明「未发现」
未取数	—	当日无任务记录	破折号，不显示 0
无权限	无权限	账号无该栏目权限	标「无权限」，不计入失败

4.7.4 特性说明

特性 1：导航结构与七屏

用户场景

领导在会议间隙打开手机查看今天的高风险企业；操作者在通勤路上确认取数是否成功。

输入 / 前置条件

移动端独立页面可访问，PC 顶栏「手机版预览」或直接访问移动端地址进入。

流程说明

进入默认总览 → 底部 tab 切换五屏 →「更多」内进入配置或系统设置（覆盖整屏，返回回到更多）→ 右下 FAB 打开问小启。

需求描述

界面与尺寸：设计画布 390×844，宽度 390px 且不超过视口；底部 tab 高 58px 加安全区，白底 94% 透明加模糊，上边框 1px；tab 文字 10.5px、图标 22×22；卡片圆角 14、间距 12px、无阴影；页头演示标识写「演示」。

数据与排序：tab 顺序固定为总览、明细、取数、AI、更多；「更多」内含数据源、关于两组，关于组含配置、系统设置、版本信息；当前 tab 图标与文字为墨色，其余为次级灰。

规则与判定：配置与系统设置不占 tab，从「更多」进入后覆盖整屏，返回回到更多；「切换到电脑版」跳转 PC 页并透传分享码，不得丢失；移动端与 PC 共用同一接口，KPI、等级、三态、单位必须一致。

异常与边界：窄屏小于 360px 时按 100vw 缩放，不出现横向滚动；断网时顶部提示并保留已加载内容；横屏未定义专门布局，按竖屏等比显示（见 8.4 第 9 项）。

补充说明

本版本不做响应式收缩。原因是 PC 的 6 列表格在 390 宽下不可读，独立页面才能保证信息密度与点击热区。

特性 2：总览与明细

用户场景

开会前 1 分钟需要说出「今天 25 家已取数、20 家有记录、8 家要优先处理」，并能点开某家看记录。

输入 / 前置条件

当日存在取数结果。

流程说明

进入总览 → 读判断句与 2×2 KPI → 看执行四行与趋势柱 → 点「去生成分析」或切到明细 → 明细分段筛选 → 点企业行打开底部抽屉。

需求描述

界面与尺寸：总览页头为「风险总览」加「演示」标签与日期；判断句 13px；KPI 为 2×2 网格，间距 10px，数值 26px；趋势为单序列柱状图（宽 332、高 122），柱顶圆角、柱上标数值、峰值用主色；底部吸底按钮「去生成分析」高 42px。明细分段 5 项横向可滚，栏目 chip 横向滚动，列表每行显示企业名、等级标签、来源摘要与条数；抽屉从底部上滑，最大高 78%，圆角 18。

数据与排序：KPI 顺序为监测企业、风险记录、重点风险、应分析，单位分别为家、条、条、家；分段固定为全部 20、高 8、中 5、低 7、红名单 5；明细列表默认按综合等级降序、同级按条数降序。

规则与判定：判断句按固定模板生成「今日 25 家已取数，20 家发现风险记录，8 家需优先处理。」；趋势 7 天为 7 根柱，30 天为 30 根，0 条的日子画 2px 小墩；抽屉内容与 PC 明细弹窗口径一致，按来源分组；点击遮罩或下滑关闭抽屉。

异常与边界：无数据时判断句改为「今日尚未取数」，KPI 显示破折号；企业名过长时两行截断；抽屉内记录超过 30 条时内滚，不一次渲染全部。

补充说明

本版本不做 PC 全量表格镜像。原因是手机屏幕无法承载 6 列加长文本，逐条核对仍在 PC 完成，移动端只保证「看出问题、找到企业」。

特性 3：取数与 AI

用户场景

通勤路上确认两源取数是否成功；到公司前先把分析跑起来，或直接发日报。

输入 / 前置条件

当日存在任务记录与配置。

流程说明

切到取数 → 查看两张源卡与最近任务 → 点「重新取数」走二次确认 → 切到 AI → 点「生成分析」或「发送邮件」→ 查看最近分析与最近 3 封邮件。

需求描述

界面与尺寸：取数页两张源卡，每卡含标题、状态标签、最后执行、耗时、入库与两个按钮；最近任务列表 5 行，每行时间、步骤、状态。AI 页进度卡含状态与 2×2 四指标，两个按钮并排；最近分析卡显示「6 页 · 20 家」并可点开预览；邮件记录显示最近 3 封，每行时间、主题、状态。

数据与排序：四指标口径与 PC 一致（本期企业 25、应分析 20、已完成、失败）；最近任务按时间倒序；最近分析按生成时间倒序；邮件记录按发送时间倒序。

规则与判定：移动端「生成分析」「发送邮件」的规则与 PC 完全一致，包括无分析时先分析再发、演示环境二次确认；「重新取数」为覆盖性操作，必须二次确认；移动端不提供「运行全流程」。

异常与边界：分析进行中切走再回来，进度按 3 秒轮询恢复；发信失败时记录状态为「失败」并显示原因；未配置时按钮禁用并提示去 PC 配置。

补充说明

本版本不做「运行全流程」。原因是全流程耗时数分钟，移动端误触成本高，且中途切后台会让人误以为任务中断。

特性 4：更多、配置与系统设置

用户场景

需要确认数据源比例与版本；临时查看 AI 与邮件是否已配置；演示前跑一次自检。

输入 / 前置条件

已进入移动端。

流程说明

点「更多」→ 查看数据源与关于 → 进入配置（四张只读卡）或系统设置（三张卡）→ 返回更多 → 点「切换到电脑版」。

需求描述

界面与尺寸：更多页为分组列表，数据源组两行（信用中国 25/25、企查查 23/25），关于组三行（配置、系统设置、版本信息），底部为「切换到电脑版」文字链（虚线下划线）。配置页四张卡为字段行式，标签左、值右，只读项右侧灰字；系统设置三张卡为定时任务、系统自检、存储。

数据与排序：配置卡顺序为数据来源、AI 配置、邮件配置、企业名单；系统设置卡顺序为定时任务、系统自检、存储；版本信息显示「v1.0 · 演示快照」。

规则与判定：移动端配置为只读，不提供编辑与批量导入；「开始自检」与 PC 同一套六项逻辑；清理与导出在移动端只给演示反馈，不执行真实删除；「切换到电脑版」保留分享码。

异常与边界：未配置时值显示「未配置」并提示到 PC 完成；自检失败项在移动端只显示结果与建议，不提供修复入口。

补充说明

本版本不做移动端配置编辑。原因是字段多、校验复杂，误改会直接影响次日自动跑批，配置统一在 PC 完成更可控。

4.8 风险助手「问小启」

4.8.1 产品概述

问小启用自然语言回答「今天哪几家最严重」「企查查为什么少了 2 家」这类问题，降低找数成本。它的定位是只读查询助手，不是第二个操作入口：能查、能解释、能导航，不能发信、不能取数、不能改配置。所有回答只基于当日快照，越界一律说「没有」。

4.8.2 产品结构

1. 入口与面板：PC 侧栏入口与浮动面板，移动端 FAB 与全屏面板。

2. 只读边界与回答规范：数据边界、等级口径、可用能力、禁止事项与回答格式。
3. 降级、设置与对话管理：无 Key 的本地兜底、错误提示、模型设置与清空对话。

4.8.3 状态说明

页面状态

状态	触发条件	呈现	可用操作
关闭	默认	仅显示入口，不自动展开	打开
空闲	已打开，无对话	欢迎语与 3 条示例问题	输入、设置
思考中	已发送，等待返回	机器人 think 动效，输入框禁用	停止
已回答	返回成功	消息区追加回答，末行显示依据	继续追问、复制
降级	无 Key 或断网	回答末尾标「本地规则作答」	重试、设置
失败	Key 无效、限流、超时	具体错误加处理入口，保留输入	重试、改设置

数据状态

状态	显示文案	判定依据	回答如何呈现
快照内	正常回答	问题命中 system_data	结论 + 依据 + 依据行
快照外	当前快照里没有这条信息	企业、日期、数字不在快照内	只说明没有，不推测
越权	只读助手，不能执行该操作	请求发信、取数、改配置	说明边界并给页面导航指引
无 Key	本地规则作答	未配置或 Key 无效	只答概况、名单、失败原因、邮件状态

4.8.4 特性说明

特性 1：入口与面板

用户场景

领导突然问「今天高风险是哪几家」，操作者不想切页面找，直接在助手里问；手机上同理。

输入 / 前置条件

系统已加载当日快照。PC 与移动端共用同一套助手逻辑。

流程说明

点侧栏「问小启」或移动端 FAB → 面板打开 → 输入问题 → 回车发送 → 等待回答 → 继续追问或关闭。

需求描述

界面与尺寸：PC 面板 400×640，圆角 14，白底，1px 边框，阴影，距右下 20px；侧栏入口为整块按钮（头像 28px、主文案 12.5px、副文案 11px、未读点）。移动端为胶囊 FAB（高 44）加全屏面板（距边 8px）。面板结构为头部（头像、标题「风险助手」、副标题「演示快照 · 只读」、设置、关闭）、消息区（`role="log"`）、输入区（单行自适应 textarea、发送按钮、说明「只读助手 · 不执行任何操作 · Enter 发送 / Shift+Enter 换行」）。

数据与排序：消息按时间正序追加，最新一条在底部并自动滚入视口；历史最多保留 30 条、取最近 6 轮；开场给 3 条示例问题，按当前快照生成。

规则与判定：不自动展开、不自动弹键盘；Enter 发送、Shift+Enter 换行；关闭后保留对话，重开恢复；切换页面不关闭面板；PC 面板与移动面板共用同一份对话存储。

异常与边界：超长问题超过 500 字时截断并提示；发送中禁用发送按钮，可点「停止」；断网时保留已输入内容并提示。

补充说明

本版本不做语音输入。原因是语音需要麦克风权限与转写链路，演示场景下键盘输入已够用，增加权限会带来额外解释成本。

特性 2：只读边界与回答规范

用户场景

有人问「这家会不会被处罚」「帮我直接发给领导」，助手必须明确拒绝，并告诉对方去哪里操作，而不是编一个答案。

输入 / 前置条件

问题已发送，快照数据已注入。

流程说明

收到问题 → 判断是否在快照与能力范围内 → 命中则按「结论 + 依据 + 依据行」生成 → 未命中则说明没有 → 越权则说明边界并给导航指引。

需求描述

界面与尺寸：回答正文 12.5px、行高 1.7；结论 1—2 句置顶；依据分点，每点含企业全称、类型、日期、来源；末行固定「依据：{日期} 快照 · 演示数据」，字号 11px、次级灰。

数据与排序：只能使用注入的当日快照数据；列举企业最多 5 项，超出写「另 N 家」；回答总长不超过 260 字。

规则与判定：等级由系统按 11 类栏目映射计算，助手只引用，不重新判定、不加总、不比较、不建议升降级；允许回答整体统计、单企业记录说明、栏目口径、任务与失败原因、分析与邮件状态、配置自检说明、页面导航；禁止发信、取数、改配置、删归档等写操作；禁止处罚预测与法律意见；禁止输出 API Key、密码、授权码，只答「已配置 / 未配置」。

异常与边界：问到快照中没有的企业或日期，回答「当前快照里没有这条信息」，不推测、不补全、不举例；问到需要写操作的需求，回答「只读助手，不能执行该操作」并给出对应页面；问题含糊时先按最接近的口径回答，并在末行注明理解口径。

补充说明

本版本不做多轮任务执行。原因是写操作会绕过二次确认与操作留痕，一旦助手能发信，责任边界与失败处理都无法界定。

特性 3：降级、设置与对话管理

用户场景

演示现场没有网络，或 Key 失效，助手仍要能回答最基本的几个问题，不能整个面板报错。

输入 / 前置条件

助手已打开。模型服务可能不可用。

流程说明

发送问题 → 优先调用模型 → 无 Key、断网或调用失败时切本地规则 → 返回结果并标注作答方式 → 点设置修改 Key 或清空对话。

需求描述

界面与尺寸：设置弹层含接口地址（只读）、模型（只读）、API Key（密码输入框）、对话条数与「清空对话记录」。Key 说明固定为「仅保存在本机浏览器，不写入文件、不发送到本系统之外的任何地方」。

数据与排序：接口地址固定 `https://api.deepseek.com`，模型固定 `deepseek-flash`，只读不可改；对话条数显示「共 N 条」。

规则与判定：无 Key 或断网时走本地规则兜底，能回答整体概况、高风险名单、取数失败原因、邮件状态，末尾标注「本地规则作答」；Key 无效时提示「API Key 无效或被拒绝，点右上角设置重新填写」并给重试；限流时提示稍后重试并保留输入；超时 30 秒；用户中断时显示「已停止生成。」并给重试；对话不写入服务端，清空后不可恢复。

异常与边界：本地兜底无法回答的问题，明确说「本地规则无法回答，请配置 API Key 后重试」；清空对话需二次确认；设置保存后立即生效，不需要刷新页面。

补充说明

本版本不把对话写入服务端。原因是对话可能包含企业名与风险描述，本地留存即可满足追溯，写入服务端会扩大数据边界。

五、其它产品需求

5.1 性能需求

以下指标的前提均为：25 家监测企业、22 条风险记录、本地 MySQL 单实例、1440×900 分辨率。数据量级变化时需重新评估。

指标	目标与说明
总览首屏	可读 ≤2 秒：从进入页面到四卡、执行链、待处理名单可见，不含图片资源
页签切换	≤0.5 秒：六页之间切换，不整页刷新
筛选搜索	≤0.3 秒：输入停止 300 毫秒后触发，22 条记录量级
明细弹窗	≤0.3 秒：含按来源分组渲染
分布图	翻页 0.42 秒：位移动画时长；停留 10 / 6 / 6 秒
快照回放	2—4 分钟：单家 2—6 秒，模拟真实取数节奏
AI 分析	≤30 秒：20 家，并发 4、单家接口返回 ≤1.5 秒时
邮件发送	≤30 秒：3 位收件人、2 个附件
系统自检	≤30 秒：六项，单项超时 10 秒
助手响应	≤5 秒：首个响应；整段超时 30 秒

AI 分析的三个数字对应三种环境，不矛盾：≤30 秒是并发 4、单家返回 ≤1.5 秒时的目标值；单家接近 60 秒超时上限时，20 家按并发 4 约需 5—6 分钟，这是最坏情况；演示环境把分析过程压缩到约 6 秒，页面提示条仍按真实环境的估算写。

5.2 监控需求

监控分记录、统计、告警三层，本期不做外部告警通道。

层	内容	位置与保留
记录	任务执行记录（数据日期、步骤、状态、耗时、尝试次数、错误摘要）、邮件发送记录、分析归档索引、运行日志	前三类存 MySQL，随库保留；运行日志存 `data/task_logs/`，按 4.6 保留策略清理
统计	今日执行状态句（完成步数、失败数、入库条数）、任务历史双筛选、四卡环比	取数页与总览页实时计算，不落统计表
告警	页内错误条（四要素）、系统托盘通知	只在本地可见，不做短信、电话、企业微信推送

告警触发的条件固定为：任一执行步骤失败、分析失败、邮件发送失败、磁盘可清理文件超过 20 个。托盘通知点击后跳转到对应页面，不重复弹窗。

5.3 兼容性需求

项	要求
浏览器	Chrome 129 及以上、Edge 129 及以上（Chromium 内核）；不支持 IE；Firefox 未验证，不作为交付范围
分辨率	PC 基准 1440×900，最小可用 1280×720；宽度 ≤900 时引导至移动版
移动端	画布 390×844；iOS Safari 16 及以上、Android Chrome 120 及以上
主题	仅浅色一套；不做深色，不跟随系统
字体	单一无衬线族（Inter、Segoe UI、Noto Sans SC、Microsoft YaHei 依次回退）；数字使用等宽数字特性
打印	隐藏侧栏、顶栏、页头动作区，卡片去阴影；只保证可打印，不承诺 A4 版式
数据环境	MySQL 8.0.45 本地实例、端口 3307、库 `risk_monitor`；不与 3306 上的其他实例混用

5.4 安全需求

本系统不设登录与权限体系，数据边界与凭据保护由以下规则承担。

项	要求
访问控制	本期不设登录，风险由物理环境承担（本地单机、值班账号）。此为本期已知并接受的风险，见第六章
凭据保护	API Key 与 SMTP 授权码掩码显示，只存本地配置；助手 Key 只存本机浏览器；任何页面不回显明文
导出脱敏	诊断包必须脱敏 API Key、SMTP 授权码、收件人邮箱（保留域名）
演示标识	页面四处标识常驻且不可关闭；导出文件页脚与邮件主题带演示声明
数据边界	只处理企业公开公示信息，不采集个人信息；对外材料中的企业名称、金额、案号按法务要求脱敏或替换
助手边界	只读，不执行发信、取数、改配置、删归档；不输出密钥；不回答处罚预测与法律意见

六、风险分析

风险按「可能性 × 严重性」分级，只列业务与数据层面，技术实现风险见《开发实施说明书》。

风险	可能性	严重性	应对策略	可应对性
快照数据固定不变，多次演示数字完全相同，被误认为实时系统	高	中	页面四处演示标识常驻；页脚写明「数据截至 2026-10-21 05:34」；演示卡写明「非实时抓取」；汇报时先说明数据口径	部分可应对，快照性质不可消除
未采集或无权限被读成「无风险」，导致结论偏乐观	中	高	三态视觉可区分；采集失败时等级列显示破折号；明细弹窗按来源分组并标「无权限」；验收项单独检查三态	完全可应对
跨源去重键在机关缺失时用描述前 20 字兜底，可能漏去重，记录总数虚高	中	高	去重键入库为唯一指纹；页面显示「去重 3 条」与「去重后 22 条」；明细弹窗标「双源印证」；发现异常时按指纹复查	部分可应对，兜底规则存在漏判
AI 输出越界定级或编造证据，结论不可信	中	高	输出契约禁止等级字段；每条结论必须带 evidence 指向真实记录；代码层校验，不通过重试 1 次后走规则兜底；界面注明「AI 只解读，等级由规则计算」	完全可应对，有规则兜底
PC 与移动端同一指标口径漂移，汇报数字对不上	中	中	两端共用同一接口；单位对照表写入文案规范；验收项逐条比对两端 KPI、等级与三态	部分可应对，需每次发版回归
单机无鉴权，设备被他人使用时可发信或改配置	低	中	物理环境管控；密钥掩码；诊断包脱敏；本期不上线对外，仅本地演示	不可应对，接受该风险

七、相关文档

文档	版本	用途
PC 端交互原型 企业风险监测_原型汇总.html	现状版（2026-10-22）	上游事实源：六页界面与交互以它为准
移动端交互原型 企业风险监测_手机版.html	现状版（2026-10-22）	上游事实源：七屏与五 tab 以它为准
企业风险监测系统 需求分析文档	v1.0	上游依据：需求范围、业务规则、KPI 口径
企业风险监测系统 需求决策台账	v1.0	平行参考：A—I 组已锁定决策，冲突时以本稿 1.2.4 裁定
企业风险监测系统 UI 设计说明书	v3.0	下游产物：视觉 token、组件规格、页面尺寸与验收清单
企业风险监测系统 开发实施说明书	v1.4	下游产物：数据库、接口契约、流程状态机与重试实现
企业风险监测系统 技术选型说明	v1.0	平行参考：技术栈与环境实测结论
PPT《企业风险监测系统功能介绍》	9 页	需求来源：原始功能架构与业务流程

八、附件

8.1 图位与原型清单

正文共 3 个图位，均为结构图；界面原型已存在，单独列出，不占图位。

编号	位置	图名	状态
图位 1	3.2 总体流程	总体流程图	待补
图位 2	3.3 功能摘要	功能结构图	待补
图位 3	4.7.2 移动端产品结构	移动端导航结构图	待补

界面原型清单：

端	页面	文件
PC	总览、取数·任务、风险明细、AI 与邮件、配置、系统设置（六页共用外壳）	企业风险监测_原型汇总.html
移动	总览、明细、取数、AI、更多、配置、系统设置（七屏，底部五 tab）	企业风险监测_手机版.html

8.2 术语与指标口径

单位绑定为强制规则：企业用家，风险记录用条，模块与字段用个，需求与指标用项，栏目类型用类。

术语	解释
监测企业	配置且启用的企业，唯一键为统一社会信用代码；单位为家
风险记录	一条公示记录，去重后进入统计；单位为条
应分析	当日有风险记录的企业数，单位为家，禁止写成「应分析 N 条」
重点风险	等级为「高」的风险记录数，单位为条
未发现	采集成功，未检索到记录；等级显示「无」
未采集	采集失败，可重试；等级列显示破折号
无权限	账号无该栏目权限；不计入失败，等级列显示破折号

术语	解释
双源印证	同一条风险同时被信用中国与企查查收录，去重后保留一条并标「双源」
红名单	A 级纳税人、守合同重信用等正面资质，不是风险，不写入风险记录表
栏目归一化	把两源的原始栏目名映射为 11 类标准类型，映射关系见 8.3
综合风险	一家企业全部记录中的最高等级，取高不取平均
新增	该记录在上一可用数据日期不存在；首次采集时全部标为非新增
演示快照	2026-10-21 05:32—05:37 冻结的静态数据，非实时抓取
归档	AI 分析结果落盘后的索引记录，含 MD 与 DOCX 两种文件
问小启	风险助手的名称，只读查询助手，不执行任何写操作
经营风险	企查查的一个栏目，当前账号无该栏目权限，取数时按「无权限」呈现
今日需处理	总览页的高风险企业名单区块，最多 3 行，点击进入企业明细弹窗

8.3 补充材料

数据构成

项	内容
企业	25 家，其中失信公示 20 家、守信红名单 5 家；全部启用
风险记录	22 条，覆盖 20 家企业；两源重复 3 条，去重后 22 条
等级分布	高 9 条（8 家）、中 6 条（5 家）、低 7 条（7 家）、无 5 家
数据性质	政府公开公示数据的静态快照，冻结时间 2026-10-21 05:32—05:37，非实时
来源平台	信用中国（内蒙古）、乌海市信用网、北京市密云区人民政府、亳州与景德镇守信红榜
溯源方式	每条记录标注来源平台与源页面；数据集元信息记录抓取方式、时间与脚本

栏目归一化与等级映射

标准类型	合并的原始栏目	等级
严重失信	严重失信主体名单、严重违法失信、政采失信	高
失信被执行	失信被执行人、被执行人	高
破产重整	破产重整、破产清算	高
吊销注销	吊销、注销	高
经营异常	经营异常、经营异常名录	中
行政处罚	行政处罚（两源合并）；含吊销、责令停产、较大数额时升为中	低
股权冻结	股权冻结	中
限制高消费	限制高消费	中
税务违法	重大税收违法、欠税公告	中
司法案件	司法案件、裁判文书	低
股权出质	股权出质、动产抵押	低

演示标识的四处位置

位置	形制
每页标题右侧	徽标高 20px，文字「演示快照」，不可关闭
侧栏演示卡	日期、企业数、记录数、「非实时抓取」与来源入口
页脚	「数据截至 YYYY-MM-DD HH:mm　来源 信用中国 / 企查查　快照 risk_monitor_demo」
导出物与邮件	文件名与页脚声明；邮件主题以 [演示] 开头

8.4 待确认事项

以下事项在原型中未覆盖或与旧文档冲突，本稿给出处理建议，开发前需确认。

事项	现状	处理建议
加载态规格	六页均无骨架与分区加载	按 4.1.3 的分区骨架实现，禁止整页转圈
超量数据边界	超过 50 家企业、1000 条记录未定义	明细表每页 50 行；任务历史超过 1000 条按日期筛选
侧栏状态点枚举	只有「部分完成」「待分析」两种可见	补正常、进行中、异常三色的触发条件与悬停文案
助手拒答话术	越界问题的标准话术未固化	按 4.8.4 特性 2 的三类边界各写一条固定话术
移动端归档列表	只显示「6 页 · 20 家」，无完整列表与删除	本期不做，入口引导至 PC
历史日期明细联动	原型切日期只改文案，表格仍为当日数据	正式版必须按日期取数；未完成前该入口置灰
执行轨展开面板字段	原型为空容器	展开显示该环节的企业级成功、失败、无权限名单
深色主题	需求分析 v1.0 要求双主题，原型只有浅色	列入后续版本；本期按浅色交付，验收不含主题切换
移动端横屏	未定义专门布局	按竖屏等比显示，不做横屏适配
预计耗时文案	提示条写「预计 6 分钟」，确认弹窗写「约 6 秒」	两个数字分别对应真实环境与演示环境，建议在弹窗内注明口径，避免同屏两个数字打架

本方案为产品设计参考，具体实施请结合公司合规与法务要求确认。界面中涉及的企业名称、统一社会信用代码、金额与案号，对外使用前须按法务要求脱敏或替换。